

Kuis Formatif

Pert. 4

Nama : Azizah Nut Kholishah

NIM : 2225250116

Kelas : 3E

Kerjakan tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?
2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?
3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?
4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?
5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.
6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.
7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?
8. Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?
9. Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?
10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

JAWAB

1. elif merupakan singkatan dari 'else if', yaitu kondisi tambahan setelah if. Sebuah elif akan dievaluasi jika kondisi pada if atau elif sebelumnya bernilai 'False'. Jika kondisi elif bernilai True, maka blok tersebut dijalankan dan pengecekan berhenti.
2. Karena pada struktur if-elif-else, Python hanya menjalankan satu blok kondisi pertama yang bernilai True. Setelah menemukan kondisi yang cocok, kondisi lainnya tidak akan diperiksa lagi.
3. Program tidak menjalankan perintah apa pun dari rantai tersebut dan langsung melanjutkan ke baris kode berikutnya
4. Karena Python mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah. Jika kondisi nilai terendah ditulis terlebih dahulu, nilai yang lebih tinggi bisa masuk ke kategori yang salah.
5. Contohnya $0 \leq \text{nilai} \leq 100$ atau bisa juga $\text{if nilai} \geq 0 \text{ and nilai} \leq 100$:
6.
 - **Validasi tipe data**
Memastikan input sesuai jenis data yang dibutuhkan. Contoh ditolak: memasukkan "abc" saat program meminta angka.

- **Validasi rentan nilai**

Memastikan nilai berada pada batas yang ditentukan. Contoh ditolak: memasukkan nilai 120 pada rentang 0–100.

- **Validasi aturan/kondisi khusus**

Memastikan input memenuhi aturan tertentu. Contoh ditolak: memasukkan jumlah sudut segitiga yang totalnya bukan 180 derajat.

7. `except ValueError` menangkap kesalahan ketika teks tidak dapat dikonversi menjadi angka bertipe float. Contoh:
`float("abc")`
akan menghasilkan `ValueError`.
8. Karena `isdigit()` hanya mengenali karakter angka bulat tanpa tanda desimal.
9. `.strip()` digunakan untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan di awal dan akhir teks. Kalau `.lower()` digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.
10. Enam test case yg digunakan:

Input nilai	Tujuan pengujian
92	Menguji nilai diatas batas A
85	Menuji batas awal predikat A
70	Menguji batas awal predikat B
60	Menguji batas awal predikat C
50	Menguji batas awal predikat D
49.9	Menguji nilai di bawah batas D atau Predikat E

11.